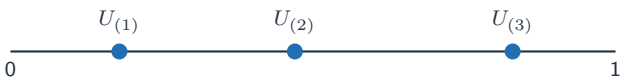
Условие

Нека $U_1, U_2, U_3 \sim \mathrm{Unif}(0,1)$ са независими, а $U_{(1)} \leq U_{(2)} \leq U_{(3)}$ са наредените. (а) Намерете разпределенията на $U_{(1)}$ и $U_{(3)}$. (б) Вярно ли е, че $U_{(2)} \sim \mathrm{Unif}(0,1)$? (в) Намерете дисперсията на $-\ln U_1$.



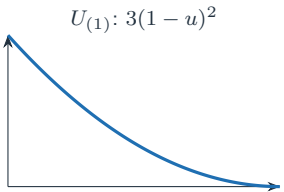
(а) Максимумът и минимумът

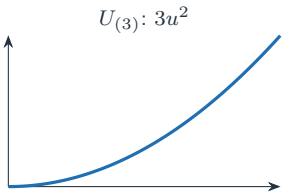
Като в Задача 3.27, с $F(u) = u$ на $(0, 1)$:

$$F_{U_{(3)}}(u) = \mathbb{P}(U_1 \le u, U_2 \le u, U_3 \le u) = u^3, \qquad f_{U_{(3)}}(u) = 3u^2.$$

$$F_{U_{(1)}}(u) = 1 - \mathbb{P}(U_1 > u, U_2 > u, U_3 > u) = 1 - (1-u)^3, \qquad f_{U_{(1)}}(u) = 3(1-u)^2.$$

(И двете на $(0, 1)$.)





(б) Средното по големина

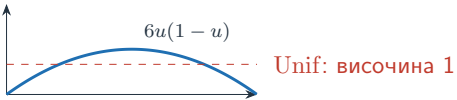
По симетрия всичките $3! = 6$ подреждания на U_1, U_2, U_3 са еднакво вероятни. Затова

$$F_{U_{(2)}}(u) = 6\,\mathbb{P}(U_1 < U_2 < U_3,\ U_2 \le u) = 6\int_0^u \Big(\int_0^{u_2} du_1\Big)\Big(\int_{u_2}^1 du_3\Big)du_2$$

$$= 6\int_0^u u_2(1-u_2)\,du_2.$$

$$f_{U_{(2)}}(u) = 6u(1-u), \qquad 0 < u < 1.$$

Интуиция: средното е в u, ако едно число е под u (шанс u), едно над (шанс $1-u$), а кое къде е: $3!$ начина.



Не, $U_{(2)}$ не е равномерна: стойностите около $\frac{1}{2}$ са по-вероятни.

(в) $-\ln U_1$

Чрез Задача 4.17: за $X \sim \mathrm{Exp}(1)$, $F_X(x) = 1 - e^{-x}$, обратната е $F_X^{-1}(u) = -\ln(1-u)$. Затова $-\ln(1-U_1) \sim \mathrm{Exp}(1)$.

По симетрия $U_1 \overset{d}{=} 1 - U_1$, следователно $-\ln U_1 \overset{d}{=} -\ln(1-U_1) \sim \mathrm{Exp}(1)$.

Директно: $\mathbb{P}(-\ln U_1 > x) = \mathbb{P}(U_1 < e^{-x}) = e^{-x}$, т.е. опашката на $\mathrm{Exp}(1)$. ✓

$$\mathrm{Var}(-\ln U_1) = \frac{1}{\lambda^2} = 1.$$

Отговор. (а) $f_{U_{(1)}} = 3(1-u)^2$, $f_{U_{(3)}} = 3u^2$; (б) не, $f_{U_{(2)}} = 6u(1-u)$; (в) $-\ln U_1 \sim \mathrm{Exp}(1)$, $\mathrm{Var} = 1$.